



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2

«Разработка консольного приложения с применением ООП»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура АСОИУ»

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б

_____ (Ахметзянова Г.Т.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

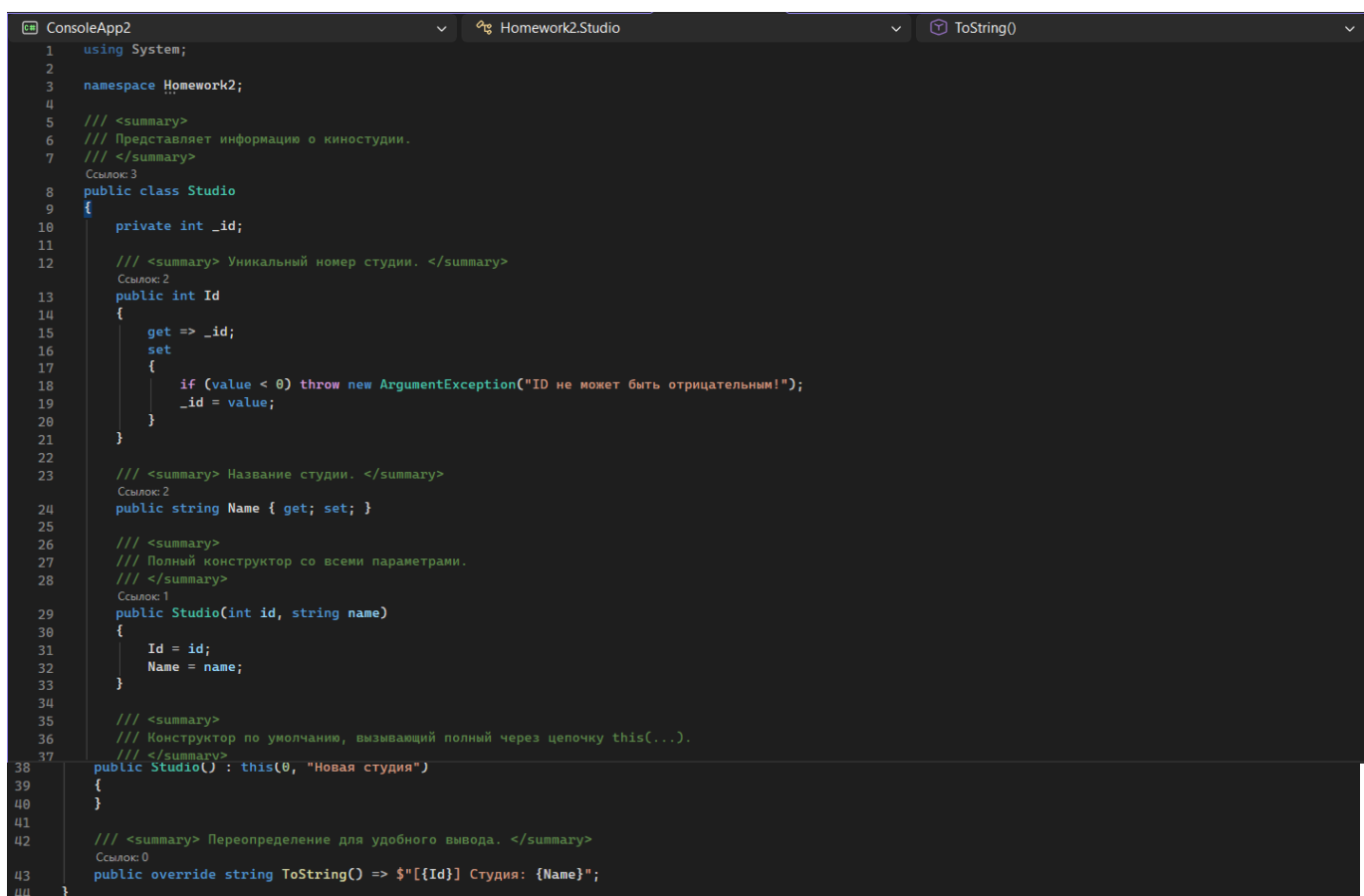
Москва, 2026 г.

Цель работы: Изучить механизм создания консольного приложения на основе классов для работы с таблицами.

Задание: Создать консольное приложение на основе классов для работы с таблицами. Приложение должно хранить данные в SQLite; позволять добавлять, редактировать и удалять записи через консольное меню; формировать отчеты с помощью паттерна Fluent Interface. Вариант 2.

Выполнение работы

1. Написание программы



```
1 using System;
2
3 namespace Homework2;
4
5 /// <summary>
6 /// Представляет информацию о киностудии.
7 /// </summary>
8 Ссылка 3
9 public class Studio
10 {
11     private int _id;
12
13     /// <summary> Уникальный номер студии. </summary>
14     Ссылка 2
15     public int Id
16     {
17         get => _id;
18         set
19         {
20             if (value < 0) throw new ArgumentException("ID не может быть отрицательным!");
21             _id = value;
22         }
23     }
24
25     /// <summary> Название студии. </summary>
26     Ссылка 2
27     public string Name { get; set; }
28
29     /// <summary>
30     /// Полный конструктор со всеми параметрами.
31     /// </summary>
32     Ссылка 1
33     public Studio(int id, string name)
34     {
35         Id = id;
36         Name = name;
37     }
38
39     /// <summary>
40     /// Конструктор по умолчанию, вызывающий полный через цепочку this(...).
41     /// </summary>
42     public Studio() : this(0, "Новая студия")
43     {
44     }
45
46     /// <summary> Переопределение для удобного вывода. </summary>
47     Ссылка 0
48     public override string ToString() => $"[{Id}] Студия: {Name}";
49 }
```

Рисунок 1 – Содержание Studio.cs

```

1  using System;
2
3  namespace Homework2;
4
5  Ссылка: 3
6  public class Movie
7  {
8      Ссылка: 2
9      public int Id { get; set; }
10     Ссылка: 1
11     public int StudioId { get; set; }
12     Ссылка: 2
13     public string Title { get; set; }
14     Ссылка: 2
15     public int BudgetMln { get; set; }
16     Ссылка: 2
17     public string StudioName { get; set; }
18
19     Ссылка: 1
20     public Movie(int id, int studioId, string title, int budgetMln, string studioName)
21     {
22         Id = id;
23         StudioId = studioId;
24         Title = title;
25         BudgetMln = budgetMln;
26         StudioName = studioName;
27     }
28
29     Ссылка: 0
30     public Movie() : this(0, 0, "Неизвестно", 0, "Нет данных") { }
31
32     Ссылка: 0
33     public override string ToString() =>
34         $" | {Id,-3} | | {Title,-20} | {StudioName,-18} | {BudgetMln + " млн$",-10} | ";
35 }

```

Рисунок 2 – Содержимое Movie.cs

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using Microsoft.Data.Sqlite;
4
5  namespace Homework2;
6
7  Ссылка: 4
8  public class DatabaseManager
9  {
10     private readonly string _connectionString;
11
12     Ссылка: 1
13     public DatabaseManager(string dbPath)
14     {
15         _connectionString = $"Data Source={dbPath}";
16         InitializeDatabase();
17     }
18
19     Ссылка: 1
20     public void InitializeDatabase()
21     {
22         using var conn = new SqliteConnection(_connectionString);
23         conn.Open();
24         var cmd = conn.CreateCommand();
25         cmd.CommandText = @"
26             CREATE TABLE IF NOT EXISTS studio (studio_id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT);
27             CREATE TABLE IF NOT EXISTS movie (
28                 movie_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
29                 studio_id INTEGER, title TEXT, budget_mln INTEGER);";
30         cmd.ExecuteNonQuery();
31     }
32
33     // Универсальный метод для получения данных (используется в ReportBuilder)
34     Ссылка: 3
35     public List<string[]> GetTable(string sql)
36     {
37         var results = new List<string[]>();
38         using var conn = new SqliteConnection(_connectionString);
39         conn.Open();
40         using var cmd = new SqliteCommand(sql, conn);

```

```

36 using var cmd = new SQLiteCommand(sql, conn);
37 using var reader = cmd.ExecuteReader();
38 while (reader.Read())
39 {
40     string[] row = new string[reader.FieldCount];
41     for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++) row[i] = reader[i].ToString();
42     results.Add(row);
43 }
44 return results;
45 }
46
Ссылка 1
47 public void AddMovie(string title, int studioId, int budget)
48 {
49     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
50     conn.Open();
51     var cmd = new SQLiteCommand("INSERT INTO movie (title, studio_id, budget_mln) VALUES (@t, @s, @b)", conn);
52     cmd.Parameters.AddWithValue("@t", title);
53     cmd.Parameters.AddWithValue("@s", studioId);
54     cmd.Parameters.AddWithValue("@b", budget);
55     cmd.ExecuteNonQuery();
56 }
57
Ссылка 1
58 public void UpdateMovie(int id, string title, int studioId, int budget)
59 {
60     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
61     conn.Open();
62     var cmd = new SQLiteCommand("UPDATE movie SET title=@t, studio_id=@s, budget_mln=@b WHERE movie_id=@id", conn);
63     cmd.Parameters.AddWithValue("@t", title);
64     cmd.Parameters.AddWithValue("@s", studioId);
65     cmd.Parameters.AddWithValue("@b", budget);
66     cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
67     cmd.ExecuteNonQuery();
68 }
69
Ссылка 1
70 public void DeleteMovie(int id)
71 {
72     using var conn = new SQLiteConnection(_connectionString);
73     conn.Open();
74     var cmd = new SQLiteCommand("DELETE FROM movie WHERE movie_id = @id", conn);
75     cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
76     cmd.ExecuteNonQuery();
77 }

```

Рисунок 3 – Содержимое DatabaseManager.cs

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3
4 namespace Homework2;
5
Ссылка 7
6 public class ReportBuilder
7 {
8     private readonly DatabaseManager _db;
9     private string _query;
10    private string _title;
11    private string _footerLabel;
12    private string[] _headers;
13
Ссылка 2
14    public ReportBuilder(DatabaseManager db) => _db = db;
15
Ссылка 4
16    public ReportBuilder SetQuery(string sql) { _query = sql; return this; }
Ссылка 4
17    public ReportBuilder SetTitle(string title) { _title = title; return this; }
Ссылка 4
18    public ReportBuilder SetHeaders(params string[] headers) { _headers = headers; return this; }
19
    // Промежуточный метод Footer согласно требованию
Ссылка 2
20    public ReportBuilder Footer(string label) { _footerLabel = label; return this; }
21
Ссылка 4
22    public void Print()
23    {
24        Console.WriteLine($">>> { _title} <<<");
25        var data = _db.GetTable(_query);
26
27        if (_headers != null)
28            Console.WriteLine(string.Join(" | ", _headers));
29
30        Console.WriteLine(new string('-', 60));
31        foreach (var row in data)
32            Console.WriteLine(string.Join(" | ", row));
33
34        // Вывод итоговой строки, если задан Footer
35        if (!string.IsNullOrEmpty(_footerLabel))
36            Console.WriteLine($"** { _footerLabel}: {data.Count} **");
37    }
38 }
39

```

Рисунок 4 – Содержимое ReportBuilder.cs

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3
4  namespace Homework2;
5
6  Ссылка 0
7  class Program
8  {
9
10     Ссылка 0
11     static void Main()
12     {
13         var db = new DatabaseManager("cinema.db");
14
15         while (true)
16         {
17             Console.WriteLine("\n=====");
18             Console.WriteLine(" [1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить ");
19             Console.WriteLine(" [4] Удалить | [5] Отчёты | [0] Выход");
20             Console.WriteLine("=====");
21             Console.WriteLine(" Выберите действие: ");
22             var choice = Console.ReadLine();
23             if (choice == "0") break;
24
25             try
26             {
27                 switch (choice)
28                 {
29                     case "1":
30                         new ReportBuilder(db).SetTitle("СПИСОК ФИЛЬМОВ")
31                             .SetHeaders("ID", "Название", "Студия", "Бюджет")
32                             .SetQuery("SELECT m.movie_id, m.title, s.name, m.budget_mln FROM movie m JOIN studio s ON m.studio_id = s.studio_id")
33                             .Footer("Всего записей")
34                             .Print();
35                         break;
36                     case "2":
37                         // 1. Сначала показываем справочник студий (требование задания)
38                         Console.WriteLine("\nСПРАВОЧНИК СТУДИЙ:");
39                         db.GetTable("SELECT * FROM studio").ForEach(s => Console.WriteLine($"{s[0]} {s[1]}"));
40
41                         // 2. Запрашиваем название
42                         Console.WriteLine("Название фильма: ");
43                         string t = Console.ReadLine();
44
45                         // 3. Запрашиваем ID студии с проверкой (TryParse)
46                         Console.WriteLine("ID студии: ");
47                         if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int sid))
48                         {
49                             Console.WriteLine("Ошибка: ID студии должен быть числом!");
50                             break;
51                         }
52
53                         // 4. ДОБАВЛЕНИЕ: Запрос бюджета с проверкой (TryParse)
54                         Console.WriteLine("Бюджет (млн$): ");
55                         if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int b))
56                         {
57                             Console.WriteLine("Ошибка: Бюджет должен быть целым числом!");
58                             break;
59                         }
60
61                         // 5. Сохранение в базу
62                         db.AddMovie(t, sid, b);
63                         Console.WriteLine(">>> Фильм успешно добавлен.");
64                         break;
65                     case "3":
66                         // 1. Показываем текущий список, чтобы пользователь видел ID
67                         new ReportBuilder(db).SetTitle("РЕДАКТИРОВАНИЕ (ВВЕДИТЕ ID)")
68                             .SetQuery("SELECT m.movie_id, m.title, s.name, m.budget_mln FROM movie m JOIN studio s ON m.studio_id = s.studio_id")
69                             .Print();
70
71                         Console.WriteLine("Введите ID фильма для изменения: ");
72                         if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int eid)) break;
73
74                         // 2. Извлекаем текущие данные из БД
75                         var curr = db.GetTable($"SELECT title, studio_id, budget_mln FROM movie WHERE movie_id={eid}");
76                         if (curr.Count == 0) { Console.WriteLine("Фильм не найден."); break; }
77
78                         string oldTitle = curr[0][0];
79                         string oldStudioId = curr[0][1];
80                         string oldBudget = curr[0][2];
81
82                         // 3. Редактируем Название
83                         Console.WriteLine("Новое название [{oldTitle}]: ");
84                         string nt = Console.ReadLine();
85                         if (string.IsNullOrEmpty(nt)) nt = oldTitle;
86
87                         // 4. Редактируем ID студии
88                         Console.WriteLine("Справочник студий:");
89                         db.GetTable("SELECT * FROM studio").ForEach(s => Console.WriteLine($"{s[0]} {s[1]}"));
90                         Console.WriteLine("Новый ID студии [{oldStudioId}]: ");
91                         string nsInput = Console.ReadLine();
92                         int ns = string.IsNullOrEmpty(nsInput) ? int.Parse(oldStudioId) : (int.TryParse(nsInput, out int resS) ? resS : int.Parse(oldStudioId));
93
94                         // 5. Редактируем Бюджет
95                         Console.WriteLine("Новый бюджет [{oldBudget}]: ");
96                         string nbInput = Console.ReadLine();
97                         int nb = string.IsNullOrEmpty(nbInput) ? int.Parse(oldBudget) : (int.TryParse(nbInput, out int resB) ? resB : int.Parse(oldBudget));
98
99                         // 6. Сохраняем изменения в БД
100                         db.UpdateMovie(eid, nt, ns, nb);
101                         Console.WriteLine(">>> Изменения сохранены.");
102                         break;
103                     case "4":
104                         Console.WriteLine("ID для удаления: ");
105                         if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int did)) db.DeleteMovie(did);
106                         break;
107                     case "5":
108                         Console.WriteLine("\n1. По алфавиту | 2. Ран-во по студии | 3. Средний бюджет");
109                         var rc = Console.ReadLine();
110                         var rb = new ReportBuilder(db);
111                         if (rc == "1") rb.SetTitle("ОТЧЕТ 1")
112                             .SetHeaders("Фильм", "Студия")
113                             .SetQuery("SELECT m.title, s.name FROM movie m JOIN studio s ON m.studio_id = s.studio_id ORDER BY m.title")
114                             .Footer("Итого")
115                             .Print();
116                         if (rc == "2") rb.SetTitle("ОТЧЕТ 2")
117                             .SetHeaders("Студия", "Ран-во")
118                             .SetQuery("SELECT s.name, COUNT(*) FROM movie m JOIN studio s ON m.studio_id = s.studio_id GROUP BY s.name")
119                             .Print();
120                         if (rc == "3") rb.SetTitle("ОТЧЕТ 3")
121                             .SetHeaders("Студия", "Средний")
122                             .SetQuery("SELECT s.name, AVG(m.budget_mln) FROM movie m JOIN studio s ON m.studio_id = s.studio_id GROUP BY s.name")
123                             .Print();
124                         break;
125                 }
126             }
127             catch (Exception ex) { Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}"); }
128         }
129     }
130 }

```

Рисунок 5 – Содержимое Program.cs

2. Тестирование программы

```

=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты   | [0] Выход
=====
Выберите действие: 1

>>> СПИСОК ФИЛЬМОВ <<<
ID | Название | Студия | Бюджет
-----
1 | Начало | Warner Bros. | 160
2 | Дюна | Warner Bros. | 165
3 | Довод | Warner Bros. | 205
4 | Парк Юрского периода | Universal | 63
5 | Челюсти | Universal | 9
6 | Инопланетянин | Universal | 10
7 | Титаник | Paramount | 200
8 | Гладиатор | Paramount | 103
9 | Король Лев | Disney | 45
10 | Холодное сердце | Disney | 150
* Всего записей: 10 *

=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты   | [0] Выход
=====
Выберите действие: |

```

Рисунок 6 – Результат выполнения программы 1

```

=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты   | [0] Выход
=====
Выберите действие: 2

СПРАВОЧНИК СТУДИЙ:
[1] Warner Bros.
[2] Universal
[3] Paramount
[4] Disney
Название фильма: Ральф
ID студии: 4
Бюджет (млн$): 165
>> Фильм успешно добавлен.

=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты   | [0] Выход
=====
Выберите действие: 1

>>> СПИСОК ФИЛЬМОВ <<<
ID | Название | Студия | Бюджет
-----
1 | Начало | Warner Bros. | 160
2 | Дюна | Warner Bros. | 165
3 | Довод | Warner Bros. | 205
4 | Парк Юрского периода | Universal | 63
5 | Челюсти | Universal | 9
6 | Инопланетянин | Universal | 10
7 | Титаник | Paramount | 200
8 | Гладиатор | Paramount | 103
9 | Король Лев | Disney | 45
10 | Холодное сердце | Disney | 150
11 | Ральф | Disney | 165
* Всего записей: 11 *

```

Рисунок 7 – Результат выполнения программы 2

```
Выберите действие: 3

>>> РЕДАКТИРОВАНИЕ (ВЫБЕРИТЕ ID) <<<
-----
1 | Начало | Warner Bros. | 160
2 | Дюна | Warner Bros. | 165
3 | Довод | Warner Bros. | 205
4 | Парк Юрского периода | Universal | 63
5 | Челюсти | Universal | 9
6 | Инопланетянин | Universal | 10
7 | Титаник | Paramount | 200
8 | Гладиатор | Paramount | 103
9 | Король Лев | Disney | 45
10 | Холодное сердце | Disney | 150
11 | Ральф | Disney | 165

Введите ID фильма для изменения: 11
Новое название [Ральф]: Ральф
Справочник студий:
[1] Warner Bros.
[2] Universal
[3] Paramount
[4] Disney
Новый ID студии [4]: 4
Новый бюджет [165]: 178
>> Изменения сохранены.

=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты | [0] Выход
=====

Выберите действие: 1

>>> СПИСОК ФИЛЬМОВ <<<
ID | Название | Студия | Бюджет
-----
1 | Начало | Warner Bros. | 160
2 | Дюна | Warner Bros. | 165
3 | Довод | Warner Bros. | 205
4 | Парк Юрского периода | Universal | 63
5 | Челюсти | Universal | 9
6 | Инопланетянин | Universal | 10
7 | Титаник | Paramount | 200
8 | Гладиатор | Paramount | 103
9 | Король Лев | Disney | 45
10 | Холодное сердце | Disney | 150
11 | Ральф | Disney | 178
* Всего записей: 11 *
```

Рисунок 8 – Результат выполнения программы 3

```
=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты | [0] Выход
=====
```

```
Выберите действие: 4
ID для удаления: 11
```

```
=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты | [0] Выход
=====
```

```
Выберите действие: 1
```

```
>>> СПИСОК ФИЛЬМОВ <<<
```

```
ID | Название | Студия | Бюджет
```

```
-----
1 | Начало | Warner Bros. | 160
2 | Дюна | Warner Bros. | 165
3 | Довод | Warner Bros. | 205
4 | Парк Юрского периода | Universal | 63
5 | Челюсти | Universal | 9
6 | Инопланетянин | Universal | 10
7 | Титаник | Paramount | 200
8 | Гладиатор | Paramount | 103
9 | Король Лев | Disney | 45
10 | Холодное сердце | Disney | 150
* Всего записей: 10 *
```

Рисунок 9 – Результат выполнения программы 4

```
=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты | [0] Выход
=====
```

```
Выберите действие: 5
```

```
1. По алфавиту | 2. Кол-во по студиям | 3. Средний бюджет
1
```

```
>>> ОТЧЕТ 1 <<<
```

```
Фильм | Студия
```

```
-----
Гладиатор | Paramount
Довод | Warner Bros.
Дюна | Warner Bros.
Инопланетянин | Universal
Король Лев | Disney
Начало | Warner Bros.
Парк Юрского периода | Universal
Титаник | Paramount
Холодное сердце | Disney
Челюсти | Universal
* Итого: 10 *
```

```
=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты | [0] Выход
=====
```

```
Выберите действие: 5
```

```
1. По алфавиту | 2. Кол-во по студиям | 3. Средний бюджет
2
```

```
>>> ОТЧЕТ 2 <<<
```

```
Студия | Кол-во
```

```
-----
Disney | 2
Paramount | 2
Universal | 3
Warner Bros. | 3
```



```
=====
[1] Список | [2] Добавить | [3] Изменить
[4] Удалить | [5] Отчёты   | [0] Выход
=====
Выберите действие: 5

1. По алфавиту | 2. Кол-во по студиям | 3. Средний бюджет
3

>>> ОТЧЕТ 3 <<<
Студия | Средний $
-----
Disney | 97,5
Paramount | 151,5
Universal | 27,33333333333332
Warner Bros. | 176,66666666666666
```

Рисунок 10 – Результат выполнения программы 5

Вывод: В ходе выполнения данного домашнего задания был изучен механизм создания консольного приложения на основе классов для работы с таблицами, создано само консольное приложение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. — М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>